

DEFINIZIONE DI VETTORE:

UN VETTORE NASCE DAL CONCETTO GEOMETRICO DI TRASLAZIONE:

QUESTO È UN SEGMENTO ORIENTATO DAL PUNTO A AL PUNTO B.

POSSIAMO SPOSTARLO RIGIDAMENTE NEL PIANO MANTENENDO INALTERATA LA LUNGHEZZA, LA DIREZIONE E IL VERSO.

SI CHIAMA TRASPORTO PARALLELO.

2 COPPIE DI PUNTI SONO CONSIDERATE EQUIVALENTI SE UNA È IL TRASPORTO PARALLELO DELL'ALTRA.

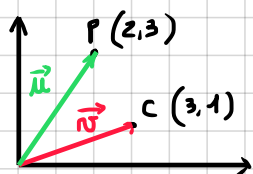
VETTORI: POSSONO ESSERE PENSATI COME TUTTE LE COPPIE DI PUNTI TRASPORTATI PARALLELAMENTE. (TUTTI I SEGMENTI EQUIVALENTI TRA LORO)

QUINDI NON HANNO PUNTO DI APPLICAZIONE.

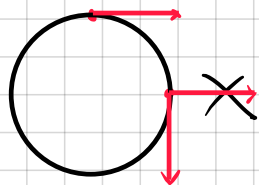
SPESSE PER CONVENZIONE SI SCEGLIE UN PUNTO D'ORIGINE O , DOVE TRA TUTTE LE INFINITE COPPIE DI PUNTI TRASPORTATE PARALLELAMENTE SI SCEGLIE L'UNICA CHE PARTE DA O .

QUINDI SE TUTTI I VETTORI PARTONO DALL'ORIGINE, IMPORTA SOLO IN QUALE PUNTO DEL PIANO ARRIVANO (TOCANO CON LA FRECCIA).

IN $\mathbb{R}^2$:



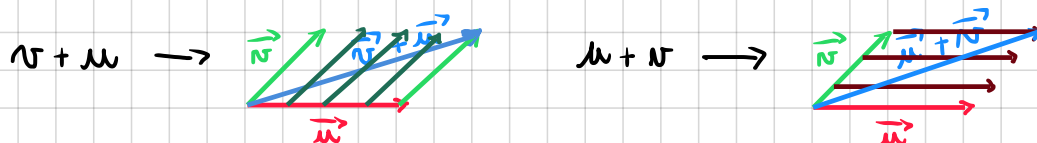
C'È UNA CORRISPONDENZA BIUNIVUCA TRA I VETTORI NELL'ORIGINE E I PUNTI DI $\mathbb{R}^2$. PER OGNI PUNTO DI $\mathbb{R}^2$ ESISTE UNO E UN SOLO VETTORE PER ARRIVARCI, MENTRE SE L'INIZIO DEL VETTORE È FISSO AL PUNTO $(0,0)$ LA PUNTA CADRA SU UNO E UN SOLO PUNTO.



IL TRASPORTO PARALLELO CAMBIA SU SUPERFICI CURVE, POTENDO A VOLTE ALTERARE IL VETTORE, MA SU SPAZI PIATTI (EUCLIDEI) IL TRASPORTO NON ALTERA IL VETTORE.

PROPRIETÀ FONDAMENTALI:

SOMMA DI VETTORI: SI USA IL METODO DEL PARALLELOGRAMMA, SFRUTTANDO IL CONCETTO DI TRASPORTO PARALLELO (TRASPORTANDO IL PRIMO VETTORE ALLA PUNTA DEL SECONDO).



ETTORE NULO : È IL VETTORE $\vec{0}$ t.c. $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$

ETTORE OPPOSTO : $-\vec{u}$ È IL VETTORE OPPOSTO A $\vec{u}$ t.c. $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$

MOLTIPLICAZIONE PER UNO SCALARE :

$$m\vec{u} = \underbrace{\vec{u} + \vec{u} + \vec{u} + \dots + \vec{u}}_{m \text{ VOLTE}} \quad \frac{1}{m}\vec{u} \text{ È QUEL VETTORE CHE SOMMATO } m \text{ VOLTE MI DA } \vec{u}$$

$\frac{m}{m}\vec{u}$ È QUEL VETTORE CHE SOMMATO m VOLTE MI DA $m\vec{u}$

$\lambda \in \mathbb{R}$ È VICINO QUANTO VOGLIO A $\frac{m}{m}$ INTERI OPPORTUNI $\rightarrow \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{m_i}{m_i} = \lambda$



SPAZIO VETTORIALE :

AD ESEMPIO PER APPROSSIMARE $\lambda = \sqrt{2}$.

DEFINITO COME UN INSIEME DI ELEMENTI (VETTORI) SU

SONO DEFINITE SOLO 2 OPERAZIONI : **SOMMA TRA VETTORI E MOLTIPLICAZIONE PER UNO SCALARE.**

PER ESSERE DEFINITO SPAZIO VETTORIALE DEVE RISPETTARE DELLE PROPRIETÀ :

$\forall$ SPAZIO VETTORIALE, $\vec{u}, \vec{v}, \vec{z} \in V$

• $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{z} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{z})$ **PROPRIETÀ ASSOCIATIVA**

• $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ **PROPRIETÀ COMMUTATIVA**

• $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$

• $-\vec{u}$ t.c. $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$

$\forall \lambda, \lambda' \in \mathbb{R}, \vec{u} \in V, \lambda\vec{u} \in V$

• $(\lambda \cdot \lambda')\vec{u} = \lambda(\lambda'\vec{u})$

• $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$

• $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$

• $(\lambda + \lambda')\vec{u} = \lambda\vec{u} + \lambda'\vec{u}$

PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA

LINEARITÀ:

• **VETTORI LINEARMENTE DIPENDENTI**: $\vec{v}_1 \dots \vec{v}_k$ SONO VETTORI, $\lambda_1 \dots \lambda_k \in \mathbb{R}$.

SI DICE CHE $\vec{v}_1 \dots \vec{v}_k$ SONO LINEARMENTE DIPENDENTI SE:

$$\lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2 + \dots + \lambda_k \vec{v}_k = 0 \quad \text{CON } \lambda_i \text{ NON TUTTI A ZERO}$$

SIGNIFICATO GEOMETRICO: I VETTORI SONO PARALLELI (GIACCONO SULLA STESSA RETTA).

SE SONO 3 SIGNIFICA CHE GIACCONO SULLO STESSO PIANO (**COMPLANARI**).

• **VETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI**: $\vec{v}_1 \dots \vec{v}_k$ SONO VETTORI, $\lambda_1 \dots \lambda_k \in \mathbb{R}$.

SI DICE CHE $\vec{v}_1 \dots \vec{v}_k$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI SE:

$$\lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2 + \dots + \lambda_k \vec{v}_k = 0 \quad \text{CON } \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0 \text{ (TUTTI A ZERO)}$$

SIGNIFICATO GEOMETRICO: I VETTORI PUNTANO IN DIREZIONI DIVERSE.

BASE DI UNO SPAZIO VETTORIALE:

SE UNO SPAZIO VETTORIALE V È DI DIMENSIONE n ALLORA LA SUA **BASE** È FORMATA DA n VETTORI.

LA BASE DI UNO SPAZIO VETTORIALE È:

- UN SET DI VETTORI $(e_1 \dots e_n)$ LINEARMENTE INDIPENDENTE.
- POSSONO **GENERARE** TUTTO LO SPAZIO.

POSSIAMO SCRIVERE $\vec{v}$ COME **COMBINAZIONE LINEARE** DEI VETTORI DELLA BASE:

$$\vec{v} = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n$$

SCELTA UNA BASE, UN VETTORE $\vec{v}$ È INDIVIDUATO DA $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$. (**COMPONENTI**)

PRODOTTO SCALARE: $(\vec{u}, \vec{v}) \rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v}$

$V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, QUINDI IL PRODOTTO TRA 2 VETTORI RESTITUISCE UN NUMERO REALE.
↳ **COMBINATO**

PROPRIETÀ: • $\vec{u} \cdot (\lambda \vec{v} + \lambda' \vec{v}') = \lambda \vec{u} \cdot \vec{v} + \lambda' \vec{u} \cdot \vec{v}'$ **PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA**

• $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ **PROPRIETÀ COMMUTATIVA**

• $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0 \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{u} = 0$ MA $|\vec{u}| = 0$

$$\text{SIA } \vec{u} \text{ IN } \mathbb{R}^n \Rightarrow |\vec{u}| = \left(\sum_{i=1}^n u_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

↳ **MODULO / LUNGHEZZA**

IL PRODOTTO SCALARE (DEFINIZIONE GEOMETRICA) : $\vec{u}, \vec{v} \in V$

$$|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\alpha)$$



→ ANGOLO COMPRESO TRA I 2 VETTORI.

VETTORI ORTOGONALI : $\vec{u}, \vec{v} \in V$ SI DICONO ORTOGONALI / PERPENDICOLARI SE :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \quad \text{CON } \vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0} \quad \text{DATO CHE } \cos(90^\circ) = 0$$

VETTORI NORMALIZZATI : VETTORI CON LUNGHEZZA DI 1 :

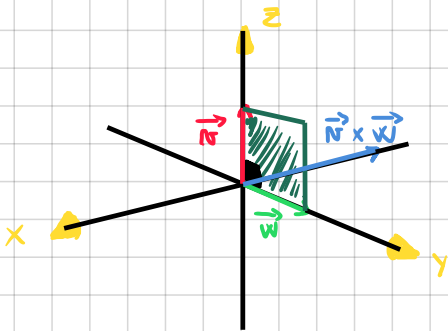
$$\text{vers}(\vec{v}) = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

→ IL VERSORE È DI NORMA 1 AD ESEMPIO.

PRODOTTO VETTORIALE O ESTERNO : $V \times V \rightarrow V \quad (\vec{u}, \vec{v}) \rightarrow \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{u} \times \vec{v}$

QUINDI IL PRODOTTO VETTORIALE RESTITUISCE UN VETTORE CHE HA :

- MODULO $|\vec{u} \wedge \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin(\alpha)$. (L'AREA DEL PARALLELOGRAMMA FORMATO DA $\vec{u}$ E $\vec{v}$)
- DIREZIONE PERPENDICOLARE AL PIANO DI $\vec{u}$ E $\vec{v}$.
- HA VERSO DATO DALLA REGOLA DELLA MANO DESTRA.



$$\vec{v} = (0, 0, 2) \quad \vec{w} = (0, 2, 0)$$

L'AREA DEL PARALLELOGRAMMA È 4

$$\text{INFATTI } |\vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cdot \sin(90^\circ) =$$

$$= \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2^2} \cdot 1 = 4 \Rightarrow \text{MODULO DI } \vec{v} \times \vec{w}$$

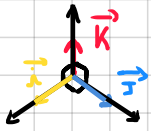
LA DIREZIONE LA SI PUÒ FACILMENTE CAPIRE CON LA REGOLA DELLA MANO DESTRA METTENDO L'INDICE SUL VETTORE A SINISTRA DELL'OPERATORE ($\vec{v}$) E IL MIGNO SUL VETTORE A DESTRA DELL'OPERATORE ($\vec{w}$), IL POLUCE DARÀ LA DIREZIONE DEL VETTORE $\vec{v} \times \vec{w}$. (IN QUESTO CASO NEGATIVA)

INFATTI $\vec{v} \times \vec{w}$ È PERPENDICOLARE AL PARALLELOGRAMMA.

PROPRIETÀ :

→ ANTICOMMUTATIVO

- $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$ (SE $\vec{u}$ STA A SINISTRA DI $\vec{v}$ ALLORA IL PRODOTTO ESTERNO È POSITIVO SENNÒ È NEGATIVO)
- $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) \neq (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w}$ NON È ASSOCIATIVO
- $\vec{u} \times (\lambda \vec{v} + \lambda' \vec{w}) = \lambda \vec{u} \times \vec{v} + \lambda' \vec{u} \times \vec{w}$ LA PROP. DISTRIBUTIVA RIMANE



- $\vec{i} \times \vec{i} = 0$ ($\sin(0^\circ) = 0$)
- $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$
- $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$
- $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$
- $\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$
- $\vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}$

PER TROVARE FACILMENTE IL **PRODOTTO ESTERNO** BASTA CALCOLARE IL DETERMINANTE FORMATO DALLE COMPONENTI DEL VETTORE:

ES: $\vec{v} = (0, 0, 2)$, $\vec{w} = (0, 2, 0)$ $A = \begin{pmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

$$\det A = i \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} - j \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + k \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = -4i - 0j + 0k$$

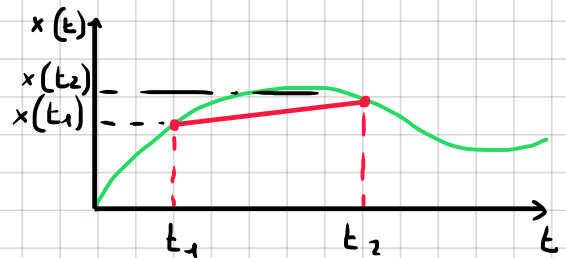
$$\vec{v} \times \vec{w} = -4i - 0j + 0k = (-4, 0, 0) \rightarrow \text{ESATTAMENTE IL VETTORE DI MODULO 4 DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.}$$

CINEMATICA (POSIZIONE, VELOCITÀ, ACCELERAZIONE):

VELOCITÀ MEDIA $\Rightarrow$

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$= \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} \approx \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

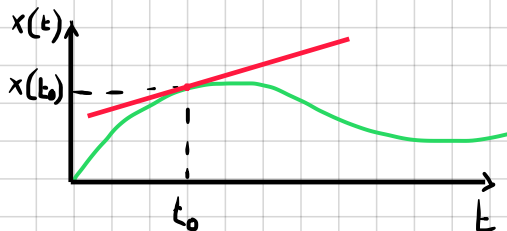


VELOCITÀ ISTANTANEA $\Rightarrow$

$$v_{ist.} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx(t)}{dt}$$

$$\approx \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

RAPPRESENTA IL COEFFICIENTE DELLA RETTA TANGENTE ALLA FUNZIONE.



$\Rightarrow$ VELOCITÀ ISTANTANEA NEL PUNTO $x(t_0)$ EQUIVALE ALLA DERIVATA DELLA POSIZIONE.

ACCELERAZIONE MEDIA $\Rightarrow$

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

ACCELERAZIONE ISTANTANEA $\Rightarrow$

$$a_{ist.} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$$

DERIVATA PRIMA DELLA VELOCITÀ

DERIVATA SECONDA DELLA POSIZIONE

TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE:

$$\int_{x_0}^x f'(\tilde{x}) d\tilde{x} = f(x) - f(x_0) \quad \text{PRIMITIVE}$$

QUINDI SE CONOSCO LA VELOCITÀ AD OGNI ISTANTE DI TEMPO:

$$\int_{t_0}^t v(\tilde{t}) d\tilde{t} = x(t) - x(t_0) \Rightarrow x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t v(\tilde{t}) d\tilde{t}$$

POSSO CONOSCERE LA POSIZIONE AD OGNI ISTANTE DI TEMPO.

LA STESSA COSA CON L'ACCELERAZIONE:

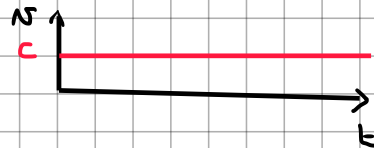
$$v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^t a(\tilde{t}) d\tilde{t} \quad [m/s^2]$$

MOTO RETILINEO UNIFORME:

$\vec{a} = 0 \rightarrow$ L'ACCELERAZIONE È ZERO



QUINDI $v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^t 0 d\tilde{t} \Rightarrow v(t) = v(t_0)$ LA VELOCITÀ È COSTANTE.



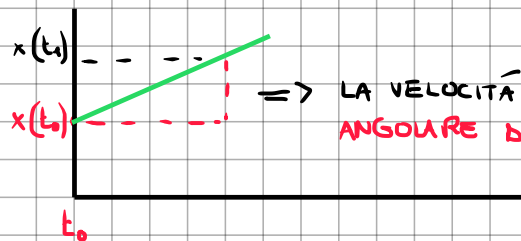
ORA TROVIAMO LA POSIZIONE $x(t)$, QUINDI:

$$x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t v(\tilde{t}) d\tilde{t} = x(t_0) + v(t_0) \int_{t_0}^t 1 d\tilde{t} =$$

COSTANTE

$$q \quad m \times \Rightarrow y = mx + q$$

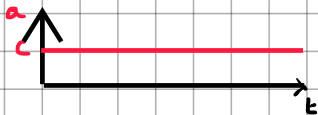
$$= x(t_0) + v(t_0)(t - t_0) \Rightarrow x(t) = x(t_0) + v(t_0) \cdot (t - t_0)$$



$\Rightarrow$ LA VELOCITÀ CORRISPONDE AL COEFFICIENTE ANGOLARE DELLA RETTA $(m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = v = \frac{\Delta x}{\Delta t})$

MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO:

$\vec{a} = c$

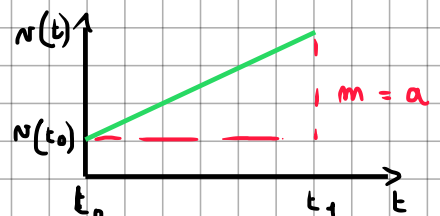


$$v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^t a(\tilde{t}) d\tilde{t} = v(t_0) + a \int_{t_0}^t 1 d\tilde{t} =$$

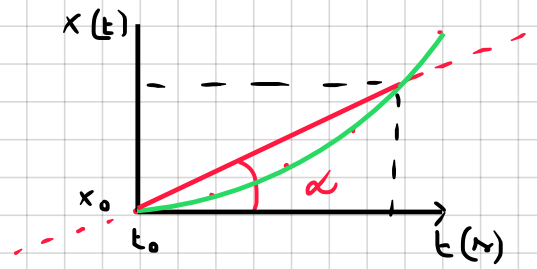
$$= v(t_0) + a(t - t_0)$$

$q + m \times$

$$v(t) = v(t_0) + a(t - t_0)$$



$$\begin{aligned}
 x(t) &= x(t_0) + \int_{t_0}^t \left(v(\tilde{t}_0) + a(\tilde{t} - \tilde{t}_0) \right) d\tilde{t} = \\
 &= x(t_0) + \int_{t_0}^t v(\tilde{t}_0) d\tilde{t} + \int_{t_0}^t a(\tilde{t} - \tilde{t}_0) d\tilde{t} = \\
 &= x(t_0) + v(t_0) \int_{t_0}^t 1 d\tilde{t} + a \int_{t_0}^t (\tilde{t} - \tilde{t}_0) d\tilde{t} = \\
 &= x(t_0) + v(t_0)(t - t_0) + a \frac{1}{2} (t - t_0)^2
 \end{aligned}$$



SE $t_0 = 0$ ALLORA :

MOTO RETTILINEO UNIFORME :

$$\vec{a} = 0 \quad \vec{v} = c = v_0$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t$$

MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO :

$$\vec{a} = c$$

$$v(t) = v_0 + at$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \rightarrow \text{LEGGE ORARIA}$$